

**Интердисциплинарен урок по математика, човекът и природата, български език, технологии и предприемачество**

**Клас:** V

**Тема:** „Здравословно хранене и математика“

**Тип на урока:** За затвърдяване на знания от раздели по математика и човекът и природата

**Цели:**

- ✓ усвояване на необходимите и достатъчни знания по темата, свързана със здравословното хранене по човекът и природата - изброява основните вещества, необходими на човешкия организъм, и храните, които ги съдържат; дава примери за здравословно хранене;
- ✓ упражнение върху изучените действия с цели числа и приоритет на действията, прости и съставни числа, НОК и НОД на две естествени числа, разбиране и решаване на текстови задачи, провокиране на бързина и съобразителност при решаването на задачи;
- ✓ развиване на умения за използване на кодове, изказване на аргументирани изводи, генериране на идеи, прилагане на знанията при решаване на нови задачи и проблеми.

**Задачи:**

Основните задачи на урока са свързани с *развиване на следните умения у учениците:*

- ✓ *математическа грамотност* – превеждат реална ситуация на математически език, решават задачи, анализират, синтезират;
- ✓ *четивна грамотност* – някои от задачите са представени в писмен вид и учениците трябва да ги прочетат и осмислят. При някои от заданията ще трябва сами да изкажат и запишат собствени хипотези, да запишат връзки и изводи;
- ✓ *научна грамотност* – провеждат проучване, формулират хипотези, провеждат изследване, анализират данни, формулират изводи, планират и представят резултатите;
- ✓ *емоционална интелигентност* – тъй като през цялото време се налага да работят в екип, всеки от тях ще трябва да управлява собствените емоции и да се разбират помежду си, да измислят и приложат печеливши стратегии;
- ✓ *умения за личностно развитие* – по време на изпълнение на дейностите ще се научат да си поставят цели и да оценяват тяхното изпълнение, да рефлектират критично върху постигнатите резултати и представянето си, ще имат възможност да изграждат печеливши стратегии и да следват тяхното изпълнение;
- ✓ *умения за учене* – ще се научат да организират информацията, да слушат и подбират необходимата информация, ще развият концентрация, запаметяване и припомняне на информация, да управляват времето си;
- ✓ *критическо мислене* – ще развият умения да анализират, синтезират, оценяват и прилагат информация с цел решаване на проблеми;
- ✓ *работа в екип* – ще си сътрудничат, споделят идеи, работят заедно;
- ✓ *комуникационни умения* – ще е необходимо да предават ясно и разбираемо идеи, мисли и информация;

✓ *гражданска активност* – при изпълнението на дейностите ще е необходимо възпитаването на реална отговорност във всеки ученик за случващото се в групата му, неговото действие и отношение към събитията в екипа, така че заедно да стигнат до реален резултат;

✓ *креативност* – при приготвянето на закуската учениците ще демонстрират въображение и интересен начин на представяне на идеите си;

✓ *финансова грамотност* – тъй-като ще разполагат с краен брой продукти, ще трябва да се отнасят отговорно към тяхното разхищение. Ще им бъде предоставена възможност да „изтъргуват“ някой продукт с необходим за тях от друг отбор.

### **Очаквани резултати:**

#### *По предметите:*

✓ познават начина на хранене на човека, както и хранителните вещества, от които е изградена храната и кои храни са здравословни от изучения материал до 4 клас;

✓ могат да извършват аритметични действия с естествените числа;

✓ познават простите и съставни числа;

✓ могат да намират НОК и НОД на две естествени числа.

#### *Междупредметни:*

✓ самостоятелно определят целта на учебната дейност, търсят път за решаване на проблемите и намират средства за постигане на целта;

✓ участват в колективното обсъждане, изслушват чуждото мнение и изказват своето;

✓ многопластовото мислене и формиране на интегративни качества;

✓ формиране на умения за работа с компютърни програми и приложения, развиване на дигитални компетентности.

#### *Комуникативни:*

✓ работа в екип;

✓ свободно беседват в своя екип;

✓ умеят да изслушват и обосновават своето мнение;

✓ изразяват своите мисли и идеи.

#### *Познавателни:*

✓ работят по работни листове;

✓ решават кръстословица с изучавани понятия и термини;

✓ правят изчисления в математически задачи;

#### *Личностни:*

✓ развиват уменията за представяне пред публика;

✓ интегриране на знания по различни предмети;

✓ осъзнават непълнотата на своите знания и имат желание за нови знания;

✓ изграждат в себе си увереност за справяне;

✓ установяват връзката между действието и неговия резултат;

✓ оценяват своя принос в работата на групата.

**Форми на работа:** индивидуална, фронтална, екипна.

**Методи на работа:** работа на екипи по време на урока; индивидуална работа при отделните задачи и дискусия в групата за определяне на верния отговор; презентирание; игрови метод; наблюдение, анализ, обобщение, дедуктивност.

**Ресурси:** работни листове, интерактивна дъска, електронна платформа, презентация.

**Организация на урока:**



Класът е разделен на 4 екипа по 6 ученици, като във всеки екип има по 1 капитан на отбора. Ролята на капитана се състои в това да организира неговите съотборници и да подпомага техните действия при създаване на побеждаваща стратегия при справянето с различните предизвикателства. В същото време той ще бъде коректив при вземане на решения от екипа.

За правилно и бързо изпълнение на дейностите от 1 до 6, екипите ще получават определен брой купони, срещу които ще могат да вземат продукти за изпълнение на последната дейност. На всеки от купоните е изобразен 1 от 22-та продукта. За всеки продукт има по 5 купона. Възможно е при започване на Дейност 7 някои от екипите да имат повтарящи се продукти, а да им липсват други. Ще имат възможност да си разменят повтарящите продукти между екипите.

Печели екипът, събрал най-много купони.

За да отчетем верните отговори в различните дейности, жури ще бъдат:

Г-жа Ения Узунова – учител по човекът и природата;

Г-жа Елена Маврова-Ненкова - учител по математика.

Те ще получат оценъчни карти, в които да нанасят получените точки и ще раздават спечелените от съответните дейности купони с храни.

Дейностите са както следва:

- ✓ Дейност 1 „Подреди цитата“;
- ✓ Дейност 2 „Асоциативен облак“;
- ✓ Дейност 3 „Да гледаме заедно видео“.
- ✓ Дейност 4 „Решаваме задачи“;
- ✓ Дейност 5 „Кой, за какво, от какво?“;
- ✓ Дейност 6 „Познай кой съм?“;
- ✓ Дейност 7 „Мастър шеф“.

### Дейности в урока:

Въвеждащ диалог: „Плодове, зеленчуци и числа в нашата чиния“

Действащи лица:

- ✓ **Карина** – обича плодове;
- ✓ **Кристиян** – не е фен на зеленчуците;
- ✓ **Асан** – знае доста за полезните храни и обича да свързва нещата с математиката.

**Карина:** Днес си взех ябълка и банан за училище. Опитвам се да ям повече плодове тази седмица.

**Кристиян:** Аз пък хапнах само сандвич. Зеленчуците не ми се ядат много.

**Асан:** Ами ако ги погледнеш като числа? Колко различни зеленчука си ял тази седмица?

**Кристиян:** Еееемиии... два? Домат и краставица.

**Карина:** Аз изядох пет различни плода – ябълка, банан, портокал, грозде и киви!

**Асан:** Виждаш ли, Кристиян? Карина има “резултат” 5, а ти само 2! Хайде да направим състезание – кой ще събере най-много различни плодове и зеленчуци до петък!

**Кристиян:** Аха! То ще е като игра с точки! Добре, ще се включа. Ще пробвам да стигна до десет различни.

**Карина:** И накрая можем да направим таблица кой колко е събрал.

**Асан:** Точно така — ще използваме математика, за да видим кой се храни най-пъстро и най-здравословно!

### 🎯 Цел на диалога:

- ✓ Да въведе темата за здравословното хранене през игрив, близък до децата разговор;
- ✓ Да насочи учениците към наблюдение, броене и сравнение (математически умения).



## 8 ноември - Европейски ден за здравословно хранене и готвене

Европейският ден за здравословно хранене и готвене е съвместна инициатива на Европейската комисия и Европейска асоциация на професионалните готвачи. Основоположник през 2007г. е комисар Маркос Киприану. Целта на тази инициатива е да бъдат информирани гражданите относно здравословното хранене, както и изграждане на здравословни хранителни навици от ранна детска възраст. Да насърчим децата да се радват на здравословно хранене и физически упражнения е най-добрата инвестиция, която можем да направим в тяхното бъдеще.

Знанието за това от какви и колко хранителни вещества има нужда организма може да бъде своеобразно предписание за по-добро здраве. Неизменно и тук, както и в много други сфери от живота, съществена роля има древната наука математика!! Днес ще се опитаме да съчетаем по увлекателен начин числата и здравословното хранене.

### Дейност 1 Подреди цитата.

Задачата на учениците е да подредят цитата на най-великият лекар на Античността, още наричан баща на медицината и смятан за една от най-значими фигури в областта на медицината – Хипократ.

Екипът, който е готов пръв подрежда цитата: „**Нека храната ви бъде лекарство и лекарството – храна**“, **Хипократ**

За да се провери тяхната концентрация, бързина и фина моторика, екипът решава пъзел в онлайн платформата **Jigs@w Puzzle 2**, като подрежда думите от цитата на Хипократ в нея.

*Екипът подредил цитата получава 1 купон.*

### Дейност 2 Асоциативен облак.

Здравословното хранене е балансираното хранене, по отношение приема на храни от всички групи хранителни продукти.

Задачата на учениците е да попълнят облачетата със здравословни храни около израза „Здравословна храна“ с получената буква от поставените математически задачи.

Учениците отговарят на поставените математически задачи. Полученото число от задачата всеки от екипите съпоставя със съответната буква от азбуката.

*Екипът с най-много записани думички в облачетата получава 4 купона; вторият – 3 купона; третият – 2 купона; четвъртият – 1 купон.*

### ЕКИП 1 Белтъци

Аз съм двуцифрено естествено число. Цифрата на единиците е единственото число, което не е нито просто, нито съставно. Общият делител на две взаимно прости числа е цифрата на десетиците ми.

**Числото е 11, а буквата – К.**

**Предполагаеми отговори за здравословни храни, започващи с буква К:**

|          |        |             |          |
|----------|--------|-------------|----------|
| Картоф;  | Киви;  | Краставица; | Киселец. |
| Карфиол; | Круша; | Кайсия;     |          |
| Коприва; | Киноа; | Къпина;     |          |

### ЕКИП 2 Витамини

Аз съм двуцифрено естествено число. Когато разделите едно число на себе си, получавате цифрата на десетиците ми, а НОД(3;9) е цифрата на единиците ми.

**Числото е 13, а буквата – М.**

**Предполагаеми отговори за здравословни храни, започващи с буква М:**

|            |           |           |          |
|------------|-----------|-----------|----------|
| Мляко;     | Морков;   | Мюсли;    | Малина;  |
| Маруля;    | Манго;    | Месо;     | Маслини; |
| Мандарина; | Магданоз; | Макарони; | Мед.     |

### ЕКИП 3 Въглехидрати

Аз съм едноцифрено естествено число.



Ще разберете кое съм като намерите частното НОК(2,4) : НОД(2,4)

**Числото е 2, а буквата – Б.**

**Предполагаеми отговори за здравословни храни, започващи с буква Б:**

|                  |         |            |           |
|------------------|---------|------------|-----------|
| Броколи;         | Бамя;   | Боровинки; | Бял ориз; |
| Боб;             | Банан;  | Булгур;    | Бъз.      |
| Брюкселско зеле; | Бадеми; | Бяло зеле; |           |

#### ЕКИП 4 Мазнини

Аз съм двуцифрено естествено число. Когато умножите първото и второто по големина прости числа ще получите цифрата на единиците ми. Цифрата на десетиците ми е число, на което се делят без остатък всички естествени числа.

**Числото е 16, а буквата – П.**

**Предполагаеми отговори за здравословни храни, започващи с буква П:**

|           |               |            |               |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| Пъпеш;    | Пилешко месо; | Пащърнак;  | Папая;        |
| Помело;   | Праскова;     | Патладжан; | Патешко месо; |
| Портокал; | Просо;        | Праз;      | Пуешко месо.  |

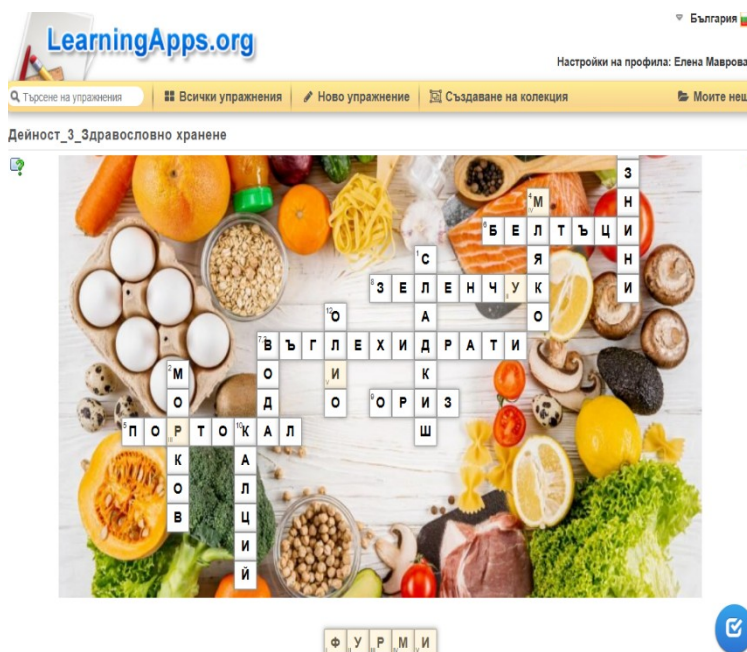
### Дейност 3 Да гледаме заедно видео!

**Хранене на човека**

<https://www.youtube.com/watch?v=Qy9m8xl3Fe8>

Учениците гледат видео урок в платформата на **Academico** и попълват работен лист с предварително подготвени въпроси, чийто отговори заедно с видеоурока, ще им помогнат да решат кръстословицата, която следва. *За всеки 2 верни отговора от работния лист учениците получават 1 купон.*

Учениците решават кръстословица в електронната платформа **LearningApps**.



При правилно попълнена кръстословица получават наименованието на здравословна храна, плодове на финиковата палма, които са естествени алтернативни подсладители, увеличаващи енергията на тялото, укрепващи костите, намаляващи холестерола и регулиращи кръвното налягане.

Екипите отговарят на въпроси от кръстословицата.

*За всеки верен отговор получават 1 купон.*

#### Въпроси в кръстословицата:

**Вертикално:**



1. Храна, която ни дава енергия, но не е полезно да я ядем често (съдържа захар)
2. Зеленчук, богат на витамин А, полезен за зрението (оранжев цвят)
4. Млечен продукт, който съдържа калций (има животински произход)
10. Минерално вещество, полезно за зъбите и костите (набавяме си го от мляко)





11. Резервният източник на енергия (съдържа се в ядките и олиото)
12. Храна, богата на мазнини (растително масло, извлечено от семена на слънчоглед)

#### **Хоризонтално:**

3. Напитка, която е най-нужна на организма (ежедневната ѝ консумация е поне 1,5 литра)
5. Плод, който е богат на витамин С (оранжев цвят)
6. Вещества, които са необходими на организма да расте (изграждат органите)
7. Хранителни вещества, която дават енергия на организма (съдържат се в хляба)
8. Цветна и полезна храна, която съдържа витамини и минерали (има растителен произход)
9. Храна, богата на въглехидрати (растителна храна)

#### **Дейност 4 Да посмятаме!**

Учениците решават задачи, като *за всяко вярно решена задача, получават по 1 купон.*

#### **ЕКИП Витамини**

Зад.1. В склад докарали 7345 кг. чушки, с 825 кг. повече домати и моркови, с 1037 кг. по-малко от чушките. Колко килограма чушки, домати и моркови са докарали в склада?

Зад.2. Фирма е трябвало да преработи за 12 часа 960 кг. плодове. По колко килограма плодове е преработвала за 1 час?

Зад.3. Майката на Ани искала да направи плодова салата. Имала 200 г. ягоди, 2 пъти по-малко малини, отколкото ягоди, с 300 г. повече банани, отколкото малини. Колко грама банани и малини е имала и колко грама плодове ще сложи на салатата?

#### **ЕКИП Белтъци**

Зад.1. От 20 литра прясно мляко се получават 3200 г. сирене. Колко сирене ще се получи, ако имаме само 5 литра мляко?

Зад.2. 10 кг. сирене тежат, колкото 5 щраусови яйца. Колко килограма тежат 2 яйца на щраус?

Зад.3. Семейството на Петър решило да направи вечеря за гости. Купили 4 кг. месо по 9 лв./кг., 3 кг. картофи по 2 лв./кг., 2 кг. сирене по 10 лв./кг. и хляб за 10 лв. общо. Бащата платил с банкнота от 100 лв. След вечерята останала храна, която била една трета от всичко изядено. Колко струвала храната, която е останала?

#### **ЕКИП Въглехидрати**

Зад.1. Ако от 5 кг. пшеница могат да се направят 6 хляба, колко кг. пшеница ще е нужна, за да се направят 240 хляба?

Зад.2. В един кашон има 8 буркана с мед. Колко струва целия кашон, ако цената на 2 буркана е 11,00 лв.?

Зад.3. Учениците от 5<sup>а</sup> клас организирали пикник. Те събрали пари и купили следните продукти: 5 хляба по 3 лв., 4 кг. сирене по 19 лв. за килограм, 6 бутилки сок по 4 лв. всяка, 2 кутии бисквити по 7 лв. всяка. След покупките останали 12 лв. от събраните пари. Колко лева струват всички продукти общо и колко пари са събрали учениците преди покупките?

#### **ЕКИП Мазнини**

Зад.1. Соня имала нужда от 45 кг. месо, за да нахрани двата си любими дракона. Колко кг. месо ще са ѝ нужни, за да нахрани 8 дракона?

Зад.2. Фирма е трябвало да преработи за 12 часа 1440 кг. слънчогледови семки. Колко кг. семки е преработвала за 1 час?

Зад.3. В къщата на семейство Иванови предстоял голям семеен празник. Трябвало да купят 4 кг. свинско месо, 3 кг. телешко месо и 2 кг. пилешко месо. Госпожа Иванова посетила 2 магазина, за да сравни цените. В първия магазин свинското месо било по 20 лв. за килограм, телешкото – по 23 лв. за килограм, а пилешкото – по 15 лв. за килограм. Во втория магазин свинското месо било по 18 лв. за килограм, телешкото – по 21 лв. за килограм, а пилешкото – по 14 лв. за килограм. Колко лева струва месо за празника?



пилешкото – по 18 лв. Във втория магазин цените били следните: свинско – 19 лв., телешко 21 лв., а пилешко – 18 лв. От къде е било по-изгодно да купи месото, ако държала да пазарува само от 1 магазин?

### Дейност 5 Кой, за какво, от какво?

Вече знаем, че витамините са много полезни за нашето здраве и ги получаваме най-вече от плодовете и зеленчуците. А знаем ли всеки един от витамините от къде можем да си го набавим и за какво е полезен той? Целта на следващата задача е точно тази.

На дъската е разчертана таблица:

|                   | Витамин С | Витамин Е | Витамин D | Витамин А |
|-------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Полезен е за:     | здраве    | нокти     | кости     | зрение    |
| Получаваме го от: | шипка     | зехтин    | слънце    | тиква     |

Попълнени са само заглавните ред и колона. Учениците трябва да решат задачи и на получените отговори трябва да съпоставят съответната буква от азбуката, за да разберат скритите думи.

*За всяка открита дума екипите получават по 1 купон.*

Задачите, които трябва да решат екипите са:

|                   | Витамин С                                                                                                                                                   | Витамин Е                                                                                                                                                            | Витамин D                                                                                                                                                                                | Витамин А                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Полезен е за:     | $(58 - 2) : 7 = 8$<br>$250 : 5 - 45 = 5$<br>$153 : 3 - 34 = 17$<br>$(102\ 505 - 102\ 504) : 1 = 1$<br>$(3\ 725 - 3\ 698) : 9 = 3$<br>$1\ 800 : 3 - 594 = 6$ | $(963 - 956) : 2 = 14$<br>$45 : 9 + 10 = 15$<br>$199\ 652 : 0 + 5 : 2 + 1 = 11$<br>$3\ 915 : 9 - 416 = 19$<br>$5 + 3 : 1 + 1 = 9$                                    | $(978 - 977) : 11 = 11$<br>$1\ 010 : 2 - 490 = 15$<br>$60 : 6 + 10 : 10 - 92 = 18$<br>$1\ 266 : 6 - 192 = 19$<br>$(100 - 50 + 4) : 6 = 9$                                                | $(90 - 72) : 3 + (1200 : 600) = 8$<br>$1458 : 2 - 712 = 17$<br>$0.45\ 100 + 600 : 100 = 6$<br>$(6230 - 6223) : 2 = 14$<br>$6 + 2 : 1 + 1 = 9$<br>$1200 : 3 - (3500 + 94) = 6$ |
| Получаваме го от: | $(250\ 000 : 5) - 49\ 975 = 25$<br>$(5\ 307 - 5\ 236 + 10) : 9 = 9$<br>$8 : 2 + 3 : 4 = 16$<br>$0 : 6\ 844 + 10 + 1 = 11$<br>$(3 : 1 + 3) : 6 = 1$          | $177 : 3 - 51 = 8$<br>$1\ 500 : 4 - 369 = 6$<br>$933 : 3 - 289 = 22$<br>$631 + 11 - (321 + 302) = 19$<br>$0 : 113 + (105 : 5 - 16) = 5$<br>$200 - 50 : 5 - 176 = 14$ | $100 - 90 + (32 : 4) = 18$<br>$66 : 6 + 1 : 1 = 12$<br>$80 : 2 - (130 + 3) = 27$<br>$7 : 7 - (5 : 10 - 15) = 14$<br>$0 : 23\ 890 + (723 - 700) = 23$<br>$4\ 101 : 6 - (12\ 300 : 2) = 6$ | $114 - (80 : 10 + 91) = 15$<br>$(3\ 307 - 3\ 236 + 10) : 9 = 9$<br>$(678 - 677) : 11 = 11$<br>$(2\ 725 - 2\ 698) : 9 = 3$<br>$0 : 6\ 788 + 22 : 22 = 1$                       |

### Дейност 6 Игра: Познай кой съм?

Учениците трябва да свържат описанията на храни със съответната картинка в електронната платформа **Wordwall**.

*За всяка позната дума екипите получават по 1 купон.*



### Дейност 7 Мастър шеф

Задачата на екипите е да разпределят помежду си спечелените купони и в предстоящия час на класа през следващата седмица с продуктите да приготвят здравословна храна.

Възможно е някои от екипите да имат повтарящи се продукти, а да им липсва друг. Имат възможност да си разменят продукти между екипите.

### Заклучение Да проверим какво научихме!

Капитаните на екипите поставят получените купони в съответната група хранителни продукти на дъската.

## Работен лист Задача за възрастни

### Плодове, зеленчуци и числа в нашата чиния

**Цел:** Да наблюдавам колко и какви плодове и зеленчуци ям през седмицата и да използвам математиката, за да направя изводи.

#### 1. Моего седмично меню

| Ден от седмицата | Плодове (брой видове) | Зеленчуци (брой видове) | Общо видове | Коментар / любими |
|------------------|-----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|
| Понеделник       |                       |                         |             |                   |
| Вторник          |                       |                         |             |                   |
| Сряда            |                       |                         |             |                   |
| Четвъртък        |                       |                         |             |                   |
| Петък            |                       |                         |             |                   |
| Събота           |                       |                         |             |                   |
| Неделя           |                       |                         |             |                   |

#### 2. Въпроси за размисъл

1. Кое ти беше най-интересно в този урок?

.....

2. Колко различни вида плодове си изял/а през седмицата?

.....

3. Колко различни вида зеленчуци?

.....

4. В кой ден си ял/а най-много цветове в чинията?

.....

5. Кой цвят доминираше в твоята седмица – червен, зелен, оранжев или друг? Прочети какво означава това за храната ти.

6. Какво можеш да промениш в своето хранене, за да стане по-здравословно?

.....

#### Място за рисунка:

Нарисувай своята „цветна чиния“

.....